



LISTA DE COTEJO — EVALUACIÓN 1 (PARCIAL 1)

DESARROLLO PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Estudiante: Santiago Alberto Martínez Hernández | Matrícula: 2023371163

Período: Mayo-Agosto 2026 | Fecha Evaluación: 16 de junio de 2026

Profesor Evaluador: Gerardo Ramírez Villarreal | Calificación Final: ____/100

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Caso de Estudio: Desarrollo de aplicación para móvil, smartwatch y Smart tv

Dispositivos Objetivo: ☐ Teléfono ☐ Wearable ☐ Pantalla Inteligente

Enlace de github: https://github.com/Santi-Mtz/Desarrollo_para_Dispositivos_Inteligentes/commits/main/

1.4.1.1 SA.1: Funcionalidad de la Aplicación

Descripción del Problema

En el ámbito de los videojuegos de alta dificultad y mundo abierto, específicamente Elden Ring, los usuarios requieren consultar constantemente información técnica (escalado de armas, ubicación de objetos, requisitos de atributos y combinaciones de equipamiento o builds).

Actualmente, este proceso interrumpe el flujo de juego, obligando al jugador a pausar su atención para interactuar con un navegador web en una computadora o desbloquear un teléfono móvil. Esta fricción degrada la experiencia de usuario debido a la alta densidad de información en pantallas no optimizadas para el contexto inmediato del juego y la falta de sincronización entre los entornos de consulta y los dispositivos periféricos del jugador.

Objetivo General

Desarrollar un ecosistema multiplataforma interactivo denominado AEGIS Wiki mediante una arquitectura de microservicios y conectividad inalámbrica de bajo consumo (BLE), que optimice la consulta de información de Elden Ring a través de interfaces adaptadas a tres dispositivos objetivos (Teléfono, Wearable y Smart TV), garantizando la integridad y seguridad de los datos de los usuarios.

Objetivos Específicos

- Móvil: Implementar una aplicación móvil en Flutter que sirva como nodo central de procesamiento, permitiendo la gestión de perfiles, autenticación multifactor (MFA) y administración de builds personalizadas consumiendo una API REST segura.
- Wearable: Desarrollar una interfaz simplificada para reloj inteligente que permita el control de métricas dinámicas en tiempo real (contador de runas y progreso de jefes) mediante la recepción de payloads optimizados por BLE.
- Smart TV: Diseñar una interfaz de usuario de "10 pies" (10-foot UI) para televisión inteligente que funcione como monitor secundario estático, renderizando el apartado histórico (lore) e infografías de equipamiento bajo demanda.
- Backend y BD: Consolidar un servicio web bajo Express 5 y una base de datos relacional en PostgreSQL que centralice el catálogo de la wiki y las credenciales de acceso con cifrado criptográfico.

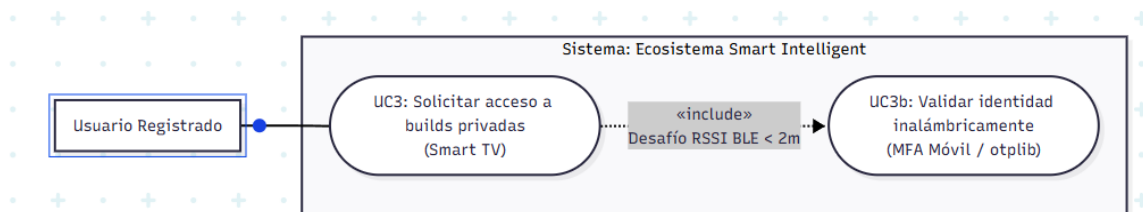
Alcance del Proyecto

- Lo que INCLUYE:
 - Base de datos PostgreSQL con el catálogo completo de armas, armaduras, hechizos, milagros, clases y talismanes.
 - Backend en Express con arquitectura MVC, autenticación de usuarios mediante JWT y segundo factor (2FA/MFA) vía TOTP (otplib).
 - Cliente móvil en Flutter conectado a internet (HTTPS) y con rol de GATT Central (BLE).
 - Aplicación wearable que procesa notificaciones e interactúa mediante características de 1 y 2 bytes.
 - Aplicación para Smart TV (PWA) que recibe señales de control inalámbrico y renderiza recursos multimedia mediante peticiones asíncronas asimétricas.
- Lo que NO INCLUYE:
 - Sincronización directa con los servidores oficiales de FromSoftware o la API de la consola/PC de juego.
 - Procesamiento de pagos o transacciones dentro de la plataforma (e-commerce).
 - Transferencia de archivos binarios pesados (imágenes o videos) a través del canal Bluetooth.

Casos de Uso del Ecosistema (Mínimo 3 escenarios)

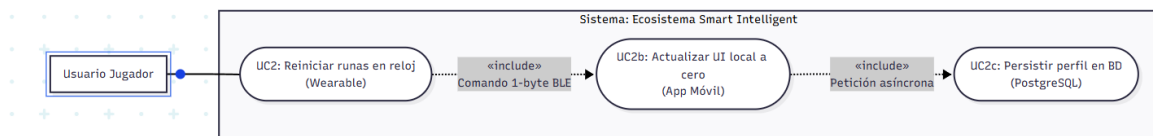
Caso de Uso 1: Sincronización del Monitor de Estrategia (Companion Mode)

- Actor: Usuario Autenticado.
- Acción: El usuario navega en la aplicación móvil (Flutter) y selecciona un arma del catálogo (ej. Espada de la Noche y la Llama).
- Resultado: El teléfono transmite a través de una característica GATT de BLE el identificador "item:espada-noche-llama". La Smart TV recibe la cadena de texto, realiza una petición asíncrona local (GET /armas/:id) a la API de Express y despliega la infografía y el texto de lore en alta definición automáticamente en la pantalla de la sala.



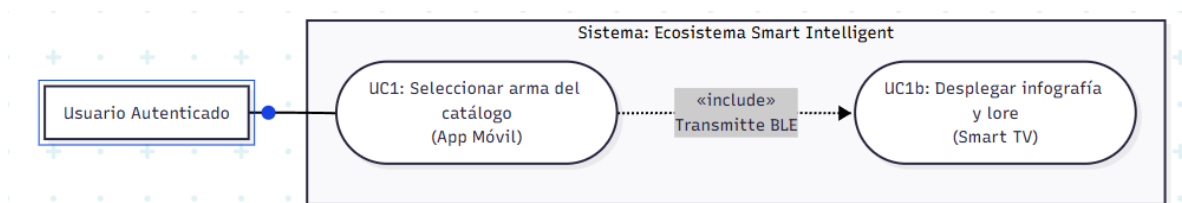
Caso de Uso 2: Actualización del Contador de Runas en Partida

- Actor: Usuario Jugador.
- Acción: Tras perder una batalla en el videojuego, el usuario presiona el botón físico/táctil de "Muerte / Reiniciar Runas" en la interfaz de su reloj inteligente (Wearable).
- Resultado: El reloj envía un comando de control de 1 byte [0x00] a través de BLE hacia el teléfono. La aplicación móvil procesa el evento, actualiza la UI local a cero runas y emite de forma transversal una petición asíncrona al backend para persistir el estado del perfil en la base de datos PostgreSQL.



Caso de Uso 3: Inicio de Sesión Seguro con MFA por Proximidad

- Actor: Usuario Registrado.
- Acción: El usuario inicia la aplicación de la Wiki en la Smart TV y solicita acceso a sus builds privadas.
- Resultado: La TV emite un desafío de emparejamiento BLE midiendo la intensidad de señal (RSSI). Al detectar que el teléfono inteligente del usuario (con la sesión de Express/MFA previamente validada con otplib) se encuentra a una distancia menor a 2 metros, el sistema convalida la identidad de forma inalámbrica y otorga el acceso sin requerir la inserción manual de credenciales con el control remoto.



Estructura y Origen de Datos Manejados

El sistema gestiona dos categorías de datos estructurados:

Categoría de Datos	Tipo de Datos	Origen / Destino	Propósito
Catálogo de la Wiki	Relacional (JSON/Tablas)	PostgreSQL / API Express	Almacenar estadísticas de armas, escalados, requerimientos de nivel y textos descriptivos.
Métricas de Control	Primitivos (Bytes / Strings)	Flujo Local BLE (Flutter)	Transmitir IDs de navegación, enteros numéricos (Runas) y banderas de estado binarias (Jefes derrotados).
Credenciales de Acceso	Alfanumérico Cifrado	API otplib / JWT	Validar el inicio de sesión y los secretos compartidos para el algoritmo TOTP del 2FA.

Integraciones Externas

- Servicio: API Local Autohospedada (Express 5 + PostgreSQL).
- Descripción: Arquitectura de microservicios desplegada mediante contenedores Docker. Provee persistencia de datos y endpoints seguros bajo el protocolo HTTPS/TLS para el consumo del cliente web (Angular) y el nodo central inteligente (Flutter).

Viabilidad Técnica

El proyecto es plenamente viable combinando desarrollo híbrido y protocolos de red de corto alcance. Al implementar la arquitectura móvil mediante Flutter, se garantiza un rendimiento nativo al interactuar con el hardware de Bluetooth del dispositivo móvil a través de abstracciones de bajo nivel (flutter_blue_plus).

La limitación de ancho de banda inherente a Bluetooth Low Energy (BLE) se mitiga delegando la lógica pesada y multimedia a la red TCP/IP (Wi-Fi/Ethernet) que

alimenta a la Smart TV y al Teléfono, utilizando el perfil GATT únicamente como una capa asimétrica de señalización y paso de mensajes ligeros.

1.4.1.2 SA.2: Esquemas de Usabilidad y Accesibilidad

Público Objetivo

El ecosistema está diseñado para videojugadores de Elden Ring de entre 15 y 45 años. El perfil técnico del usuario varía desde básico (consumidores de contenido en consolas) hasta avanzado (usuarios de PC que configuran redes). El contexto de uso principal es de alta carga cognitiva y multitarea: el usuario interactúa con la aplicación mientras mantiene una sesión de juego activa, demandando consultas que tomen menos de 3 segundos para no romper el flujo de la partida.

Análisis de Usabilidad — Flujo de Usuario Simplificado

El flujo está optimizado para evitar la navegación profunda durante el juego:

1. Flujo de Consulta en TV: El usuario abre la app en el teléfono → Selecciona la pestaña "Catálogo" → Toca un objeto → La Smart TV procesa el ID por BLE y despliega la información visual de inmediato (0 clics en la TV).
2. Flujo de Control en Reloj: El usuario levanta la muñeca (pantalla activa) → Presiona el botón de reinicio de runas o check de jefe → El reloj transmite el evento y regresa a modo de espera (1 clic).

Accesibilidad (Design for All)

- Contraste: Se implementa un esquema de color de alto contraste (mínimo relación 4.5:1 conforme a las pautas WCAG 2.1) utilizando fondos oscuros con texto en oro y blanco, ideal para habitaciones con luz atenuada (entorno común de juego).
- Textos Alternativos y Navegación: Todas las imágenes de ítems consumidas desde la API Express incluyen la propiedad alt descriptiva para lectores de pantalla. La interfaz móvil soporta navegación por gestos simplificados y control por voz para comandos rápidos.

Responsive Design y Densidad de Elementos

La interfaz de AEGIS Wiki se adapta asimétricamente según las restricciones físicas de cada pantalla:

- Teléfono (Resolución: 360px - 720px): Alta densidad. Diseñado para albergar listas completas, barras de búsqueda con filtros avanzados, formularios para la edición de builds, y la sección de administración de la cuenta con la verificación MFA.

- Wearable (Resolución: 384px × 384px): Densidad mínima. La UI aprovecha la pantalla circular/cuadrada mediante componentes compactos. No incluye texto extenso ni imágenes; los botones ocupan al menos el 45% del área táctil para evitar pulsaciones erróneas con el dedo en movimiento.
- Smart TV (Resolución: 1920px × 1080px): Densidad media-baja (10-foot UI). El diseño utiliza fuentes tipográficas escaladas (mínimo 24pt para texto base) e imágenes a pantalla completa. Los elementos se distribuyen de forma espaciada para ser legibles a una distancia promedio de 3 metros del sillón.

Pruebas de Usabilidad Planeadas

Se programará un ciclo de pruebas de usabilidad "Guerilla" con 3 usuarios del perfil objetivo:

- Métrica de Éxito: Tiempo de tarea (TT). El usuario debe ser capaz de enviar la información de un arma a la TV y actualizar sus runas en el reloj en menos de 10 segundos totales.
- Retroalimentación: Uso de cuestionarios SUS (System Usability Scale) post-prueba para evaluar la carga mental percibida.

1.4.1.3 SA.3: Diseño de Interfaces de Usuario

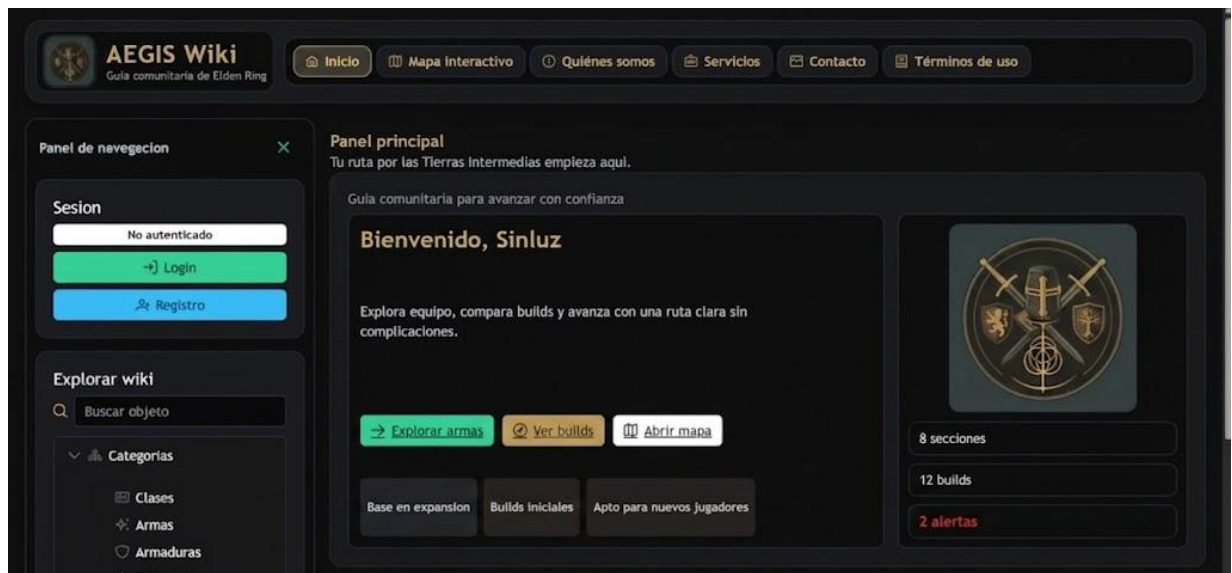


imagen de referencia de la pagina web

Paleta de Cores y Contraste

Para mantener la identidad visual del videojuego y asegurar la legibilidad, se define la siguiente paleta cromática (Contraste verificado bajo el estándar WCAG AA):

- Fondo Principal: #111111 (Negro Absoluto) — Reduce la fatiga visual.
- Acento Primario: #C6A15B (Oro Erdtree) — Usado para títulos y elementos activos.
- Texto Base: #EAEAEA (Blanco Grisáceo) — Evita el deslumbramiento en pantallas grandes.
- Estados de Alerta: #9A2A2A (Rojo Sangre) — Para indicar errores o pérdidas de runas.

Tipografía

- Títulos (H1, H2, H3): Cinzel o Georgia (Serif), tamaño mínimo de 20px en móvil y 48px en TV. Aporta el carácter estético medieval del juego.
- Texto de Cuerpo y Listas: Inter o Roboto (Sans-serif), tamaño mínimo de 14px en móvil y 24px en TV para garantizar una legibilidad óptima bajo la norma de accesibilidad.



Ejemplo de uso de la paleta de colores y tipografía

Componentes Reutilizables

Desarrollados modularmente en Angular para la web/TV y mediante Widgets personalizados en Flutter para el móvil:

- AegisCard: Tarjeta contenedora con bordes estilizados para mostrar el resumen de un arma o build.
- AegisButton: Botón adaptativo con estados visuales claros.
- MfaInput: Campo de texto segmentado para la introducción rápida del código de seguridad TOTP de 6 dígitos.

Layout y Estados de Componentes

Cada componente cuenta con 4 estados definidos en la hoja de estilos:

- Normal: Bordes limpios, opacidad al 100%.
- Hover / Focus: Cambio de borde a color Oro Erdtree (#C6A15B). Esencial en Smart TV para saber qué elemento está seleccionado usando el control remoto.

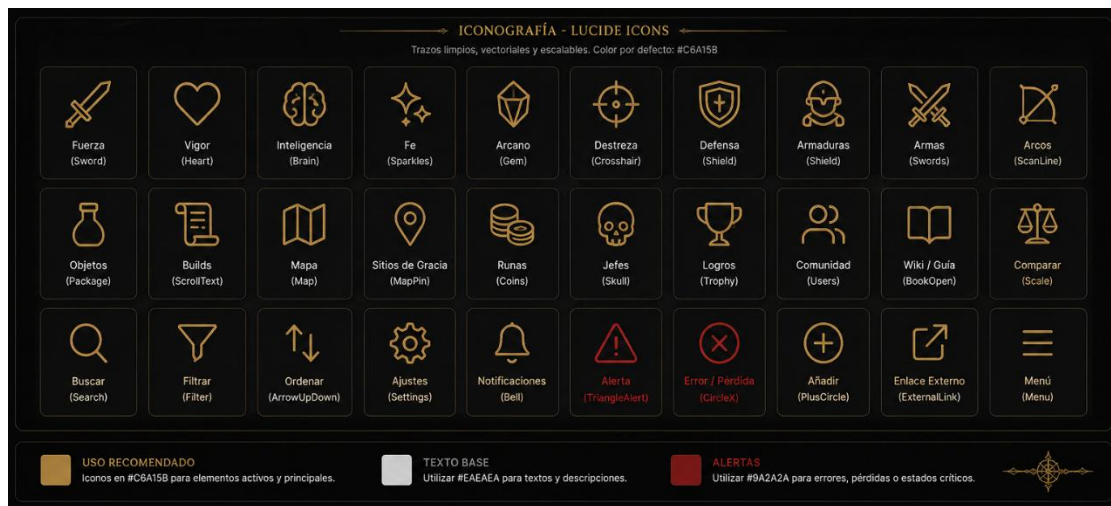
- Disabled: Opacidad al 40%, cursor no permitido.
- Loading / Error: Animación de carga (Skeleton screen) mientras Express responde el GET.

Guía de Estilo e Iconografía

Se utilizará la librería Lucide Icons para asegurar trazos limpios y vectoriales que escalen correctamente en el reloj y la TV sin pixelarse. Los iconos de atributos usarán la nomenclatura nativa del juego (Fuerza = Ícono de espada, Vigor = Ícono de corazón).



Ejemplo de iconografía



otros ejemplos de iconografía

1.4.1.4 SA.4: Seguridad Transversal — Requisitos Mínimos

Identificación de Leyes Aplicables

El proyecto se rige bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en México, dado que el backend recopila y procesa registros de ciudadanos dentro del territorio nacional.

Datos Personales Identificados y Justificación

El sistema recolecta los siguientes datos del usuario:

- Correo electrónico: Utilizado como identificador único de cuenta y canal para recuperación de credenciales.
- Contraseña (Hasheada): Clave de autenticación (procesada con bcryptjs en el backend, nunca guardada en texto plano).
- Clave Secreta TOTP: Cadena alfanumérica generada por otplib para la sincronización de la app autenticadora (MFA).

Justificación: Estos datos requieren protección estricta para evitar la suplantación de identidad en la plataforma y asegurar la privacidad de las configuraciones y perfiles de los usuarios.

Plan de Almacenamiento y Comunicaciones Seguras

- Servidor Central: Las credenciales y el catálogo general se almacenan de forma persistente en la base de datos PostgreSQL.
- Dispositivo Móvil: Los tokens JWT de sesión y las API keys se almacenan localmente utilizando Flutter Secure Storage (que hace uso de KeyChain en iOS y KeyStore en Android), quedando estrictamente prohibido hardcodear llaves en el código fuente. Se utilizarán archivos .env protegidos.
- Comunicaciones: Toda transferencia de datos entre Flutter/Angular y el servidor Express se realiza de forma obligatoria mediante canales cifrados HTTPS / TLS, denegando peticiones sobre HTTP plano.

Validación de Entrada y Aviso de Privacidad

El backend de Express implementa middleware de validación a nivel de ruta para sanitizar correos y cadenas de texto, previniendo ataques de inyección SQL en las tablas de PostgreSQL.

Al registrarse, la aplicación despliega un Aviso de Privacidad Básico donde se le informa al alumno/usuario que sus datos son estrictamente para fines de evaluación

académica del período Mayo-Agosto 2026 y que puede solicitar la eliminación de su registro mediante los derechos ARCO simulados en la plataforma

Referencias

Flutter - Build apps for any screen. (s. f.). <https://flutter.dev/>

Cómo funciona Bluetooth Low Energy: el protocolo estrella de IoT. (2020, 17 marzo). <https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/03/17/como-functiona-bluetooth-low-energy/>

Afaneh, M. (2026, 1 mayo). Bluetooth Low Energy (BLE): A complete guide. Novel Bits. <https://novelbits.io/bluetooth-low-energy-ble-complete-guide/>

Bandai Namco Europe. (s. f.). ELDEN RING. <https://es.bandainamcoent.eu/elden-ring/elden-ring>

Express.js · Node.js web application framework. (s. f.). Express.js. <https://expressjs.com/en/>

¿Qué son los derechos ARCO? – IACIP. (s. f.). <https://iacip.org.mx/cuales-son-mis-derechos-de-proteccion-de-datos-personales/>

Challenge validation. (s. f.). <https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-federal-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-particulares>

Uso de Inteligencia artificial

Se utilizo IA para la corrección de errores de dicción y coherencia dentro del reporte, así como la generación de las imágenes de ejemplo como la de la paleta de colores, tipografía e iconografía.